PROFESSOR FERRETTO

Densidade

MASSA
$d = m/V$
VOLUME

$1\,ml - 1\,cm^3$
$1L - 1\,dm^3$

$d_{solução} = \frac{massa\ solução}{V\ solução}$

Questão 1

(Ufrgs 2019) Na tabela abaixo, são apresentadas as densidades de alguns sólidos normalmente encontrados no lixo doméstico. Considerando que a densidade da água do mar é de aproximadamente $1 g/cm^3$ assinale a alternativa que corresponde a um material orgânico que afundaria quando jogado indevidamente no oceano.

	Material	Densidade ($g\,cm^{-3}$)
a)	Rolha de cortiça ORGÂNICO	0,3
b)	Garrafa de vidro aberta NÃO ORGÂNICO	3,0
c)	Lata de alumínio aberta NÃO ORGÂNICO	2,7
d)	Garrafa PET – poli(tereftalato de etileno) aberta ORGÂNICO	1,4
e)	Sacola plástica de polietileno ORGÂNICO	0,9

$> 1,0\ g/cm^3$

Questão 2

(Enem PPL 2019) Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida.

Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita?

a) Medida da turbidez.
b) Determinação da cor.
c) Determinação do pH.
d) Medida da densidade.
e) Medida da condutividade.

Sacarose : $C_{12}H_{22}O_{11}$

Maior massa, aumentando a densidade.

Questão 3

(Enem PPL 2016) O descarte do óleo de cozinha na rede de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos d'água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico.

Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados?

a) Alta miscibilidade em água.
b) Alta reatividade com a água.
c) Baixa densidade em relação à água.
d) Baixa viscosidade em relação à água.
e) Alto ponto de ebulição em relação à água.

lipídios tem baixa densidade

Questão 4

(Unicamp 2020) Para ser usado em um implante dentário, um metal ou liga precisa apresentar excelente compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica e boa flexibilidade, entre outros atributos. Imagine que dois metais, A e B tenham sido testados quanto à sua aplicação em um implante, e o metal A foi considerado a melhor opção.

Metal	Formato em que o metal está disponível	Massa	E°_{red}
A	Cubo com aresta de comprimento 5 cm.	500 g	–1,63 V
B	Esfera com diâmetro de comprimento 5 cm.	500 g	–0,44 V

$\frac{500}{5^3} = \frac{500}{125}$

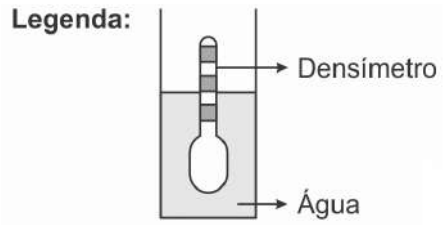
$\frac{500g}{4/3\,\pi R^3} = \frac{500g}{4/3 \cdot 3 \cdot 2{,}5^3} = \frac{500}{4 \cdot 0{,}25^3}$

Esse resultado é compatível com o fato de que o metal A tem:

a) menor densidade, embora seja menos resistente à corrosão.
b) menor densidade e é mais resistente à corrosão.
c) maior densidade, embora seja menos resistente à corrosão.
d) maior densidade e é mais resistente à corrosão.

Questão 5

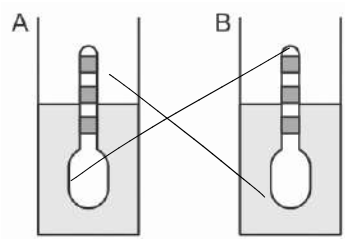
(Enem 2018) Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5×10^{-2} g cm^{-3} um estudante realizou um teste de densidade: colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada.



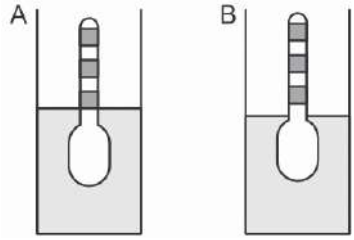
Em dois outros recipientes A e B contendo 2 litros de água pura, em cada um, ele adicionou 100g e 200g de NaCl respectivamente.

Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura ocorre sua dissociação formando os íons Na^+ e Cl^-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução.
Nestes recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em:

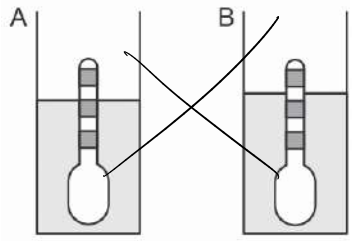
a)



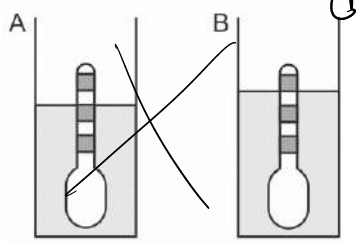
b)



c)



d)



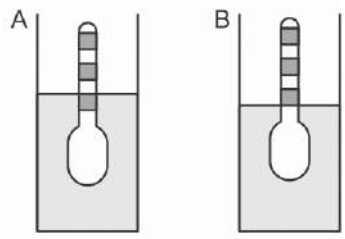
$d = \frac{M}{V} = \frac{100g}{2000} = \frac{1}{20} = 0,05g$

5.10^{-2}

$\frac{200g}{2000ml} = \frac{2}{20} = 0,01cm^3$

10.10^{-2}

e)



$\Delta d = 5.10^{-2} g/cm^3$

$\Delta d = 10.10^{-2} g/cm^3$

Questão 6

(Fuvest 2019) Uma amostra sólida, sem cavidades ou poros, poderia ser constituída por um dos seguintes materiais metálicos: alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Para identifica-la, utilizou-se uma balança, um recipiente de volume constante e água. Efetuaram-se as seguintes operações:

1) pesou-se a amostra;

2) pesou-se o recipiente completamente cheio de água;

3) colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando seu volume com água e determinou-se a massa desse conjunto.

Os resultados obtidos foram os seguintes:

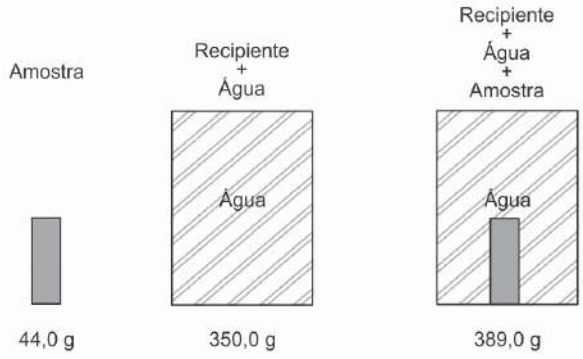
Massa Água + Massa sólido = 350g

Massa água + massa 44g Amostra + Recipien. = 389g

Massa Recipi. + Água = 345

Massa água inicial - Massa água final = 5g = 5cm³

$d = \frac{44g}{5} = 8,8 g/cm^3$ = bronze //



Dadas as densidades da água e dos metais, pode-se concluir que a amostra desconhecida é constituída de

Note e adote:

Densidades (g/cm³ água 1 alumínio 2,7 bronze 8,8 chumbo 11,3 ferro 7,9 titânio 4,5

a) alumínio. b) bronze. c) chumbo. d) ferro. e) titânio.

Anotações: